

QCM modèle en étoile

20 questions /20



Avant une revue de modèle ou un entretien Power BI. Durée conseillée : 20 min · 3 niveaux · corrigé détaillé.

Objectif : mesurer tes décisions de modélisation réelles, pas ta syntaxe DAX. Ce test vérifie si tu sais reconnaître un fait d'une dimension, lire le grain d'une table avant de la relier et repérer la relation qui va dupliquer tes totaux.

Repères : 12/20 = notions posées, 17/20 = modélisation qu'on peut défendre en revue.

Candidat _____ Date _____ Note _____ /20

Les fondamentaux de l'étoile.

Sept questions pour poser le socle : fait, dimension, grain, clé, cardinalité, sens du filtre. La moitié des modèles cassés que je vois en revue ne viennent pas d'une mesure DAX fautive, ils viennent d'un grain mal défini dès le chargement.

Question 1. Qu'est-ce qui distingue une table de faits d'une table de dimension ?

- a) La table de faits contient les mesures numériques à agréger, la dimension décrit le contexte (qui, quoi, quand).
- b) La table de faits est toujours plus petite que la dimension.
- c) Seule la dimension peut contenir des clés étrangères.
- d) La table de faits ne doit jamais contenir de date.

Question 2. Tu reçois un export de 200 000 lignes, une ligne par ligne de commande (numéro de commande, produit, quantité, prix). Quel est le grain de cette table si tu la charges telle quelle ?

- a) Une ligne par client.
- b) Une ligne par jour de vente.
- c) Une ligne par ligne de commande, le détail transactionnel le plus fin.
- d) Une ligne par produit, agrégée sur toute la période.

Question 3. Dans un modèle en étoile, la clé qui relie une table de dimension à la table de faits doit être :

- a) Un texte libre, comme le nom du produit.
- b) Une valeur unique côté dimension, répétée autant de fois que nécessaire côté faits.
- c) Une valeur qui change régulièrement pour refléter l'historique.
- d) Facultative si les deux tables ont le même nombre de lignes.

Question 4. Cardinalité un vers plusieurs entre Dimension Produit et Faits Ventes signifie que :

- a) Chaque vente peut avoir plusieurs produits en même temps.
- b) Le nombre de lignes des deux tables doit être identique.
- c) La dimension doit contenir des doublons de produit.
- d) Chaque ligne de produit peut correspondre à plusieurs lignes de ventes, mais chaque vente ne pointe que vers un seul produit.

Question 5. Dans une relation un vers plusieurs classique entre Dimension Client et Faits Ventes, comment le filtre se propage-t-il naturellement ?

- a) De la dimension (le côté 1) vers la table de faits (le côté plusieurs).
- b) De la table de faits vers la dimension.
- c) Dans les deux sens par défaut, sans configuration.
- d) Uniquement si on ajoute une mesure DAX.

Question 6. Qu'est-ce qui différencie un modèle en étoile d'un modèle en flocon (snowflake) ?

- a) L'étoile interdit les tables de dimension.
- b) Le flocon est réservé aux bases de données, jamais à Power BI.
- c) Le flocon normalise les dimensions en plusieurs tables reliées entre elles, l'étoile garde des dimensions plates reliées directement aux faits.
- d) L'étoile et le flocon ont exactement les mêmes performances de calcul.

Question 7. Pourquoi construit-on une table de dates dédiée plutôt que d'utiliser la colonne date de la table de faits directement ?

- a) Parce que Power BI l'exige techniquement pour s'ouvrir.
- b) Pour centraliser les calculs temporels (année, trimestre, jours ouvrés) et les partager entre plusieurs tables de faits.
- c) Parce qu'une table de dates supprime le besoin de relations.
- d) Parce que ça réduit la taille du fichier.

Cardinalité et doublons.

Sept questions où le modèle semble propre, mais un total se met à mentir. Le piège numéro un en production n'est pas le flocon : c'est une relation bidirectionnelle posée par réflexe, qui laisse un filtre remonter là où il ne devrait pas.

Question 8. Tu relies Faits Ventes et Faits Objectifs sur la clé Date avec une cardinalité plusieurs à plusieurs mal détectée par Power BI. Ta mesure de chiffre d'affaires affiche un total trois fois plus élevé que prévu. Que s'est-il passé ?

- a) Une mesure DAX contient une erreur de syntaxe.
- b) Le cache Power BI n'a pas été rafraîchi.
- c) Le type de données de la colonne Date est incorrect.
- d) La relation multiplie les lignes de faits qui partagent la même date, gonflant l'agrégat.

Question 9. Un stagiaire configure une relation bidirectionnelle par défaut entre Dimension Client et Faits Ventes, avant d'ajouter aussi une relation vers Faits Réclamations sur cette même dimension. Le nombre de ventes se met à varier selon les réclamations affichées dans le rapport. Quel est le problème ?

- a) Le filtre croisé bidirectionnel propage les réclamations jusqu'aux ventes, un chemin qui ne devrait pas exister sans contrôle explicite.
- b) Il manque une clé primaire dans Faits Réclamations.
- c) Power BI limite à une seule table de faits par dimension.
- d) Le problème vient d'un cache de mesure non actualisé.

Question 10. Une table de faits mélange des lignes au grain commande (montant total) et des lignes au grain ligne de commande (montant par produit). Une mesure SUM(montant) semble juste sur une carte, mais devient incohérente dès qu'on ventile par produit. Pourquoi ?

- a) Parce que DAX ne supporte pas SUM sur une table de faits.
- b) Parce qu'il manque une colonne de devise.
- c) Parce que la table mélange deux grains différents : additionner les deux revient à compter certains montants plusieurs fois.
- d) Parce que le grain n'a aucune influence sur les totaux.

Question 11. Dans la vue des relations, Power BI affiche « plusieurs à plusieurs » entre deux tables qui, dans les faits, avaient une relation un vers plusieurs correcte. Quelle est la cause la plus probable ?

- a) Le modèle contient trop de mesures.
- b) La colonne clé côté dimension contient des valeurs dupliquées, elle n'est plus unique.
- c) Power BI applique toujours plusieurs à plusieurs par défaut pour les nouvelles relations.
- d) La table de faits est vide.

Question 12. Ta dimension Produit contient déjà catégorie et sous-catégorie en colonnes. Faut-il créer une table Catégorie séparée reliée à Produit ?

- a) Oui, systématiquement, pour respecter la 3^e forme normale.
- b) Oui, sinon Power BI refuse de charger le modèle.
- c) Non, il faut supprimer la colonne sous-catégorie.
- d) Non, tant que catégorie et sous-catégorie décrivent le produit et ne bougent pas indépendamment : la dénormalisation en colonnes plates dans la dimension reste plus simple et plus rapide à filtrer.

Question 13. Un modèle en flocon enchaîne Dimension Produit vers Dimension Sous-catégorie vers Dimension Catégorie, en trois tables reliées en chaîne. Quel est le risque concret pour un rapport Power BI ?

- a) Chaque saut de relation ajoute un coût de filtrage et complique l'écriture des mesures qui doivent traverser plusieurs tables.
- b) Aucun, le flocon est toujours plus rapide que l'étoile.
- c) Power BI refuse plus de deux tables de dimension liées entre elles.
- d) Le flocon empêche toute visualisation en tableau croisé.

Question 14. Pourquoi préfère-t-on souvent une clé de substitution (un entier généré) à la clé naturelle (comme un code produit fournisseur) pour relier les tables ?

- a) Parce que la clé naturelle est interdite par Power BI.
- b) Parce qu'elle prend moins de place qu'un texte, uniquement pour des raisons de stockage.
- c) Parce qu'une clé de substitution reste stable même si le code fournisseur change ou si deux systèmes sources utilisent des formats différents.
- d) Parce que DAX ne sait pas filtrer sur du texte.

Flocon, rôles et raisonnement.

Six questions de modélisation sous contrainte : many-to-many, dimensions à rôle, grain cassé par une table intermédiaire. Là où se joue le 17/20, dans les modèles qu'on doit défendre en revue plutôt que juste faire fonctionner.

Question 15. Une promotion peut s'appliquer à plusieurs produits, et un produit peut être concerné par plusieurs promotions en même temps. Comment modéliser cette relation sans casser le modèle en étoile ?

- a) Ajouter une colonne liste de promotions dans la dimension Produit.
- b) Créer une table de pont (bridge table) qui porte une ligne par combinaison produit et promotion, reliée en un vers plusieurs aux deux dimensions.
- c) Dupliquer la dimension Produit une fois par promotion.
- d) Ignorer la relation many-to-many et choisir arbitrairement une seule promotion par produit.

Question 16. Ta table de faits Ventes contient une date de commande et une date de livraison. Tu veux analyser les deux avec la même hiérarchie année, trimestre, mois. Quelle est la bonne approche ?

- a) Créer deux tables de dates identiques mais aux noms différents.
- b) Fusionner les deux dates en une seule colonne pour éviter le problème.
- c) Supprimer la date de livraison, elle n'est jamais nécessaire.
- d) Garder une seule table de dates, en rôle-playing dimension : une seule relation active par défaut, les autres activées mesure par mesure avec USERELATIONSHIP.

Question 17. Une mesure utilise `CALCULATE(SUM(Ventes[Montant]), USERELATIONSHIP(Faits[DateLivraison], Dates[Date]))`. Sans cette fonction, sur quelle date le filtre de Dates se serait-il naturellement appliqué ?

- a) Sur la seule relation active par défaut entre Faits et Dates, en général la date de commande.
- b) Sur la date de livraison, comme si les deux relations étaient actives en même temps.
- c) Sur aucune date, la mesure aurait renvoyé une erreur.
- d) Sur la date système du poste de l'utilisateur.

Question 18. Une mesure Chiffre d'affaires total additionne les montants de la table de faits, mais un visuel par région affiche un total supérieur au total général de la carte. La relation entre Faits Ventes et Dimension Région passe par une table Adresse intermédiaire qui contient plusieurs lignes d'adresse par région. Quel est le problème ?

- a) Le visuel utilise une mauvaise fonction d'agrégation.
- b) Il manque un filtre de date.
- c) La table Adresse casse le grain attendu : plusieurs lignes par région dupliquent les faits lors du filtrage par région.
- d) La mesure doit utiliser MOYENNE au lieu de SOMME.

Question 19. Pour un modèle Power BI destiné à des rapports interactifs avec beaucoup de segments (slicers), quel choix de modélisation est généralement recommandé entre étoile et flocon ?

- a) Le flocon, car il économise toujours de la mémoire.
- b) L'étoile, car des dimensions plates réduisent le nombre de sauts de relation et simplifient le sens du filtre pour chaque segment.
- c) Aucun des deux n'a d'impact sur les performances.
- d) Le flocon, car Power BI n'accepte pas plus de deux tables de faits en étoile.

Question 20. Quelle est la règle la plus fiable pour éviter les doublons de contexte dans un modèle en étoile ?

- a) Toujours utiliser des relations bidirectionnelles pour être sûr que tout se filtre.
- b) Ajouter des DISTINCT dans toutes les mesures DAX.
- c) Multiplier les tables de faits pour isoler chaque grain dans un fichier séparé.
- d) Vérifier que chaque relation part d'une colonne réellement unique côté 1, et que le grain de chaque table de faits reste homogène et documenté.

Solutions et explications.

Un point par bonne réponse. Compte ton score, puis relis surtout celles où tu ne peux pas expliquer le piège à voix haute.

1. **a)** Le fait porte les mesures numériques agrégeables (montant, quantité), la dimension porte le contexte descriptif; confondre les deux fait glisser des attributs texte dans la table de faits.
2. **c)** Un fichier brut arrivé « une ligne par ligne de commande » a ce grain-là tant qu'on ne l'agrège pas; croire qu'il est déjà résumé par client ou par jour fausse tout calcul ultérieur.
3. **b)** La dimension porte une valeur unique par ligne, la table de faits la répète autant de fois que nécessaire; une clé dimension non unique casse silencieusement la cardinalité attendue.
4. **d)** Un produit peut apparaître dans plusieurs ventes, mais une vente ne référence qu'un seul produit; inverser le sens fait croire à tort qu'une vente peut avoir plusieurs produits.
5. **a)** Le côté 1 (dimension) filtre naturellement le côté plusieurs (faits); s'attendre à l'inverse sans bidirectionnel explicite mène à des segments qui ne filtrent rien.
6. **c)** Le flocon éclate les dimensions en tables reliées entre elles, l'étoile garde des dimensions plates reliées directement aux faits; le flocon n'est pas interdit en Power BI, juste plus coûteux à filtrer.
7. **b)** Une table de dates dédiée centralise année, trimestre, jours ouvrés et se partage entre plusieurs tables de faits; utiliser la colonne date brute de chaque table de faits duplique la logique et casse le partage.
8. **d)** Une cardinalité plusieurs à plusieurs non maîtrisée multiplie les lignes qui partagent la même valeur de clé; le total gonflé n'est pas un bug DAX, c'est un doublon de contexte créé par la relation elle-même.
9. **a)** Un filtre bidirectionnel posé par réflexe ouvre un chemin de propagation qui n'a aucune raison d'exister entre réclamations et ventes; le piège classique est de laisser le bidirectionnel par défaut sans vérifier le sens voulu.
10. **c)** Mélanger le grain commande et le grain ligne dans une même table revient à compter deux fois le même montant dès qu'on ventile; un total global peut sembler juste par coïncidence, la ventilation révèle le doublon.
11. **b)** Power BI ne devine pas l'unicité : si la colonne clé côté dimension contient des doublons, la relation bascule en plusieurs à plusieurs même si l'intention de modélisation était un vers plusieurs.
12. **d)** Tant que catégorie et sous-catégorie décrivent le produit sans évoluer indépendamment, les garder en colonnes plates dans la dimension reste plus simple à filtrer qu'une dénormalisation stricte façon base relationnelle.
13. **a)** Chaque saut de relation en chaîne ajoute un coût de filtrage et oblige les mesures à traverser plusieurs tables pour atteindre l'information; le flocon n'est pas plus rapide par défaut, c'est un mythe fréquent.
14. **c)** Une clé de substitution reste stable même si la source change de format de code; s'appuyer sur la clé naturelle expose le modèle à casser dès qu'un système source change sa numérotation.
15. **b)** Une table de pont porte une ligne par combinaison produit et promotion, reliée en un vers plusieurs aux deux dimensions; dupliquer la dimension ou choisir une seule promotion par produit perd de l'information réelle.
16. **d)** Le rôle-playing dimension garde une seule table de dates, avec une relation active par défaut et les autres activées via USERRELATIONSHIP mesure par mesure; dupliquer la table de dates duplique aussi la maintenance des hiérarchies.
17. **a)** Sans USERRELATIONSHIP, seule la relation active par défaut filtre, en général la date de commande; croire que les deux relations agissent en même temps est le piège classique du rôle-playing mal compris.
18. **c)** Une table intermédiaire avec plusieurs lignes d'adresse par région casse le grain attendu : le filtrage par région traverse ces lignes en trop et duplique les faits, d'où un total par région supérieur au total général.
19. **b)** Des dimensions plates réduisent le nombre de sauts de relation que chaque segment doit traverser, ce qui simplifie le sens du filtre à raisonner; le flocon complique cette lecture dès que les segments se multiplient.
20. **d)** La règle qui protège vraiment d'un doublon de contexte est la vérification d'unicité côté 1 et l'homogénéité du grain, pas l'ajout réflexe de bidirectionnel ou de DISTINCT qui masquent le symptôme sans corriger la cause.

Fait main, en solo.

Si ce test t'a challengé, partage-le autour de toi : il peut aider quelqu'un à corriger son modèle avant la prochaine revue. Et si tu veux que je traite un sujet précis, dis-le moi en commentaire : c'est là que je pioche mes prochains guides.

Dylan

